

切空间几何作为量子反常的因果起源

诺特大脑 PhysCausal 合作组

June 19, 2026

Abstract

我们提出，手征规范理论中的量子反常在底流形的切空间结构中具有局域几何起源，而非纯粹拓扑性的。利用弯曲—它编码了切空间几何——通过狄拉克算符的对易子直接耦合到手征流散度。这产生了一个修正的反常方程，其中包含与 R 成正比的修正项，该修正项被一个新的质量标度 M 所压低。该机制预测了强引力场中手征运输的可观测修正，并

1 引言

量子反常代表了经典对称性在量子效应下的破缺。手征反常 [?, ?] 是量子场论的基石：

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{1}{16\pi^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}). \quad (1)$$

在弯曲时空中，会出现引力修正 [?]:

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{1}{16\pi^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu} \tilde{F}^{\mu\nu}) + \frac{1}{384\pi^2} R_{\mu\nu\rho\sigma} \tilde{R}^{\mu\nu\rho\sigma}. \quad (2)$$

这些表述将切空间视为被动的背景。PhysCausal 框架 [?] 要求每个物理效应都有可识别的因果起源。我们的

2 几何框架

在每个时空点，一个局部正交标架 e_μ^a 定义了切空间。自旋联络 ω_μ^{ab} 作为局部洛伦兹群 $SO(1,3)$ 的规范场起作用 [?], 其曲率为：

$$R_{\mu\nu}^{ab} = \partial_\mu \omega_\nu^{ab} - \partial_\nu \omega_\mu^{ab} + [\omega_\mu, \omega_\nu]^{ab}. \quad (3)$$

我们提出的因果链为：

时空曲率 $\rightarrow$ 自旋联络曲率 $\rightarrow$ 修正的狄拉克算符 $\rightarrow$ 反常系数偏移。

3 反常机制

在弯曲时空中，狄拉克算符为 $\not{D} = \gamma^\mu e_\mu^a (\partial_a + \omega_a + A_a)$ 。在手征旋转 $\psi \rightarrow e^{i\alpha\gamma^5}\psi$ 下，路径积分测度按 Fujikawa 方法变换 [?]:

$$\mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi} \rightarrow \mathcal{D}\psi\mathcal{D}\bar{\psi} \exp \left[-2i \int d^4x \sqrt{-g} \alpha(x) \sum_n \phi_n^\dagger \gamma^5 \phi_n \right]. \quad (4)$$

正则化的本征函数求和产生反常。关键之处在于，对易子包含了切空间曲率:

$$[\not{D}, \not{D}] = \gamma^\mu \gamma^\nu [D_\mu, D_\nu] = \frac{1}{2} \gamma^\mu \gamma^\nu (F_{\mu\nu} + R_{\mu\nu}^{ab} \Sigma_{ab}), \quad (5)$$

其中 $\Sigma_{ab} = \frac{1}{4}[\gamma_a, \gamma_b]$ 。求迹得到我们的主要结果:

$$\partial_\mu j^{\mu 5} = \frac{1}{16\pi^2} \text{Tr}(F\tilde{F}) + \frac{1}{384\pi^2} R\tilde{R} + \frac{\hbar^2}{24\pi^2 M^2} R \text{Tr}(F\tilde{F}) + \mathcal{O}(\hbar^4/M^4) \quad (6)$$

第三项是我们的新预言: 里奇标量 R 与规范场拓扑密度之间的直接耦合, 被切空间退相干标度 M 所压低。

4 可观测预言

Table 1: 切空间反常机制的可观测预言

系统	预言	量级
早期宇宙	增强的重子生成	$\Delta n_B/n_B \sim \hbar^2 H^2/M^2$
中子星	修正的手征磁效应	$\Delta J \sim \hbar^2 G M_{\text{NS}}/R_{\text{NS}}^3 M^2$
黑洞	反常诱导的 T_H 修正	$\Delta T_H/T_H \sim \hbar^2/M^2 r_s^2$
强激光	真空双折射增强	$\Delta n \sim \hbar^2 \omega^2/M^2 c^2$

根据大爆炸核合成约束, 我们估计 $M \gtrsim 10^{10}$ GeV。未来双中子星并合的引力波观测 [?] 可将 M 的探测下限推进至 10^6 GeV。

5 讨论

我们证明了切空间几何因果地诱导了量子反常系数的修正。这为反常提供了一个局域几何起源, 补充了标准的该框架可以推广到引力反常和混合规范-引力反常。标度 M 可能与普朗克标度有关, 也可能与切丛中量子引

References

- [1] S. L. Adler, Phys. Rev. **177**, 2426 (1969).

- [2] J. S. Bell and R. Jackiw, *Nuovo Cim. A* **60**, 47 (1969).
- [3] K. Fujikawa, *Phys. Rev. Lett.* **42**, 1195 (1979).
- [4] L. Alvarez-Gaumé and E. Witten, *Nucl. Phys. B* **234**, 269 (1984).
- [5] M. Nakahara, *Geometry, Topology and Physics* (IOP, 2003).
- [6] PhysCausal Collaboration, *PhysCausal Framework v0.3* (2024).
- [7] B. P. Abbott et al. (LIGO/Virgo), *Phys. Rev. Lett.* **119**, 161101 (2017).